ФИЗИКА · ПОДГОТОВКА К ОГЭ

Чек-лист

Второй закон Ньютона

Равнодействующая сила и ускорение

Повторение кинематики и движения по окружности

16 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Володи Хачатуряна

Основной чек-лист

1. Равнодействующая и второй закон Ньютона

☐ **Равнодействующая** — векторная сумма *всех* сил, действующих на тело:

$$\vec{F}_{\text{рез}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots$$

☐ В инерциальной системе отсчёта второй закон Ньютона:

$$\boxed{\vec{F}_{\text{рез}} = m\vec{a}} \qquad \boxed{F_{\text{рез},x} = ma_x}.$$

Здесь m — масса (кг), a — ускорение (м/с^2), F — сила (Н).

☐ Если $\vec{a} = \vec{0}$, то $\vec{F}_{\text{рез}} = \vec{0}$. Тело может при этом *покоиться или двигаться равномерно и прямолинейно*. Отдельные силы вполне могут быть ненулевыми и уравновешивать друг друга.

☐ Для модулей равнодействующей и ускорения: $F_{\text{рез}} = ma$. Если нужна проекция на ось, используем знаки: $F_{\text{рез},x} = ma_x$.

Простейший пример

Тележка массой 3 кг движется с равнодействующей силой 6 Н. Тогда

$$a = \frac{F_{\text{рез}}}{m} = \frac{6}{3} = 2 \text{ м/с}^2.$$

2. Как восстановить ускорение

Для **постоянного ускорения** вдоль выбранной оси:

$$\boxed{a_x = \frac{v_x - v_{0x}}{t}} \qquad \boxed{a_x = \frac{v_{x2} - v_{x1}}{t_2 - t_1}}.$$

Вторая формула удобна для прямолинейного участка графика $v_x(t)$: ускорение равно его *наклону*. Выбирайте две точно читаемые точки; для прямой подойдут любые две разные точки.

$$\boxed{\Delta x = v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}} \qquad \boxed{v_x = v_{0x} + a_x t}.$$

$$\boxed{\Delta x = \frac{v_{0x} + v_x}{2}\, t} \qquad \boxed{v_x^2 - v_{0x}^2 = 2a_x \Delta x}.$$

Здесь $\Delta x = x - x_0$ — *перемещение в проекции*. Если тело движется только вдоль положительного направления оси, то $s = \Delta x$ (пройденный путь). В формуле с делением на a_x требуется $a_x \neq 0$.

Методы и примеры

3. Сравнение двух состояний

Вводим индексы 1 и 2. При $m_1, m_2 > 0$ и сравнении модулей равнодействующих:

$$\boxed{\frac{a_2}{a_1} = \frac{F_2}{F_1} \cdot \frac{m_1}{m_2}} \qquad \boxed{\frac{F_2}{F_1} = \frac{m_2}{m_1} \cdot \frac{a_2}{a_1}}.$$

Формулы отношений используют ненулевые величины в знаменателях.

Пример: что меняется при удвоении силы и массы?

Если $F_2 = 2F_1$ и $m_2 = 2m_1$, то $a_2/a_1 = 2/2 = 1$: ускорение прежнее. Если же $F_2 = 2F_1$ и $m_2 = m_1/2$, то $a_2/a_1 = 2/(1/2) = 4$: ускорение возрастёт вчетверо. **Уменьшение массы и её увеличение дают разные ответы.**

Пример: как изменить силу?

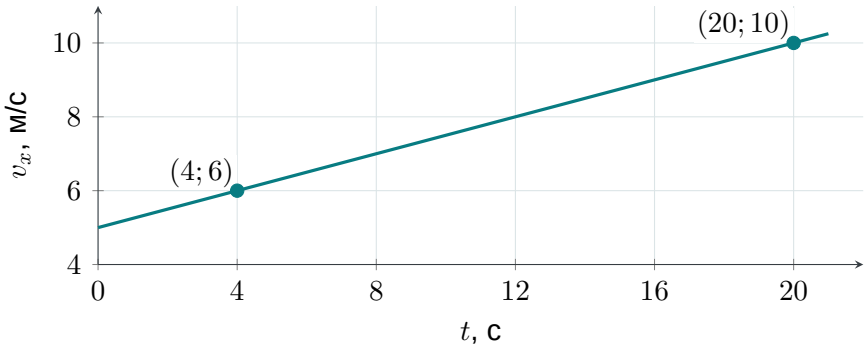
Массу уменьшили в 2 раза, ускорение — в 4 раза:

$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}.$$

Следовательно, **силу нужно уменьшить в 8 раз**. Ответ к вопросу «во сколько раз?» записываем без единиц измерения.

4. Сила по графику скорости

Автомобиль массой 2000 кг движется с постоянным ускорением. График $v_x(t)$ проходит через точки $(4; 6)$ и $(20; 10)$ (время — в секундах, скорость — в м/с).



$$a_x = \frac{10 - 6}{20 - 4} = 0{,}25\ \text{м/с}^2, \qquad F_{\text{рез},x} = 2000 \cdot 0{,}25 = 500\ \text{Н}.$$

Формулы по данным задачи

5. Сила, если известны путь и время

Брусок массой $1{,}10$ кг спускается из состояния покоя по прямой наклонной плоскости длиной 15 см за $0{,}26$ с. Считаем ускорение постоянным и направленным вдоль движения.

$$s = 15\,\text{см} = 0{,}15\,\text{м}, \qquad v_0 = 0.$$

$$s = \frac{at^2}{2} \quad\Longrightarrow\quad a = \frac{2s}{t^2} = \frac{2\cdot 0{,}15}{0{,}26^2} \approx 4{,}44\,\text{м/с}^2.$$

$$F_{\text{рез}} = ma \approx 1{,}10 \cdot 4{,}44 \approx \boxed{4{,}9\,\text{Н}}.$$

Порядок действий: перевести единицы в СИ $\rightarrow$ подобрать формулу ускорения $\rightarrow$ вычислить $F_{\text{рез}} = ma \rightarrow$ проверить единицы и округление.

6. Сила, если известны две скорости и путь

Если известно перемещение s вдоль направления движения, а время отсутствует, используйте

$$v^2 - v_0^2 = 2as \quad\Longrightarrow\quad \boxed{a = \frac{v^2 - v_0^2}{2s}}, \quad s > 0.$$

Второй закон Ньютона даёт

$$\boxed{F_{\text{рез}} = m\frac{|v^2 - v_0^2|}{2s}}.$$

Модуль нужен, когда спрашивают именно *величину* равнодействующей силы. Если просят проекцию, знак ускорения нужно сохранить.

7. Краткое повторение: движение по окружности

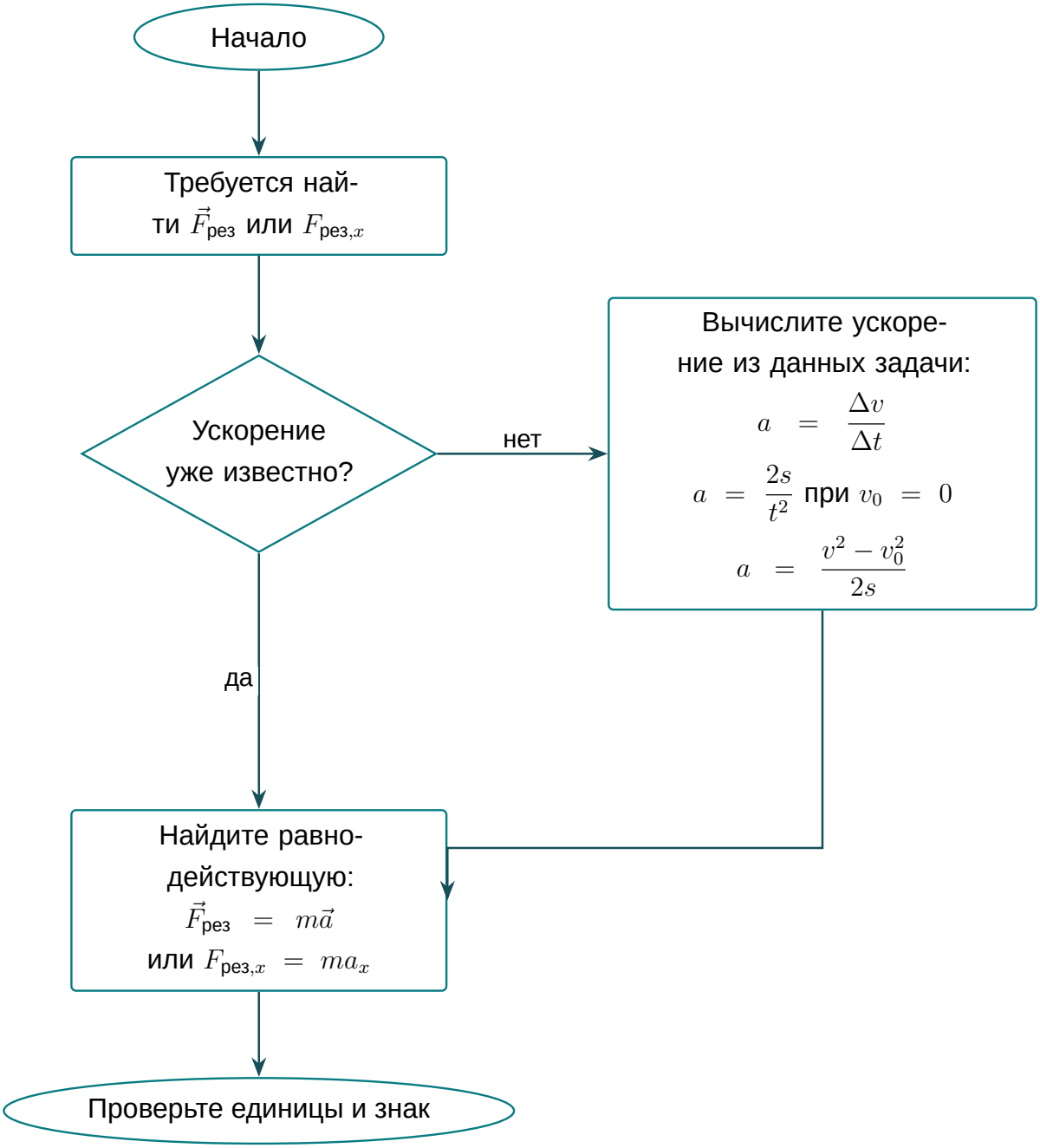
Для равномерного движения по окружности радиуса $R > 0$:

$$\nu = \frac{N}{t} = \frac{1}{T}, \qquad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu, \qquad v = \frac{2\pi R}{T} = \omega R.$$

$$a_{\text{ц}} = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R, \qquad F_{\text{рез}} = ma_{\text{ц}}.$$

T — период (с), ν — частота (Гц), N — число полных оборотов, ω — угловая скорость (рад/с). Центростремительное ускорение и равнодействующая направлены *к центру*, даже если модуль скорости не изменяется.

Алгоритм: найдите равнодействующую



Тренировочный блок

Путь А · 10 заданий

Решайте последовательно. В ответах указывайте единицы измерения; для силы различайте модуль и проекцию.

1. Равнодействующая сила, действующая на тележку массой 3 кг, равна 12 Н. Найдите модуль ускорения.

2. Тело массой 5 кг движется с ускорением $1{,}6$ м/с^2. Найдите модуль равнодействующей силы.

3. Тело движется равномерно и прямолинейно. Одна сила равна 8 Н и направлена вправо, а других сил, кроме второй, нет. Найдите модуль и направление второй силы.

4. Скорость лыжника массой 75 кг увеличилась на 8 м/с за 4 с по прямой. Найдите модуль равнодействующей силы.

5. На прямолинейном участке графика скорости автомобиля массой 1500 кг: при $t_1 = 2$ с проекция скорости $v_{x1} = 12$ м/с, при $t_2 = 8$ с — $v_{x2} = 3$ м/с. Найдите $F_{\text{рез},x}$ и модуль равнодействующей.

6. Действующую на тело равнодействующую увеличили в 3 раза, а массу — в 2 раза. Во сколько раз изменился модуль ускорения?

7. Массу тела уменьшили в 3 раза, а модуль ускорения увеличили в 2 раза. Найдите отношение F_2/F_1 и укажите, во сколько раз изменилась равнодействующая.

8. Брусок массой $0{,}60$ кг начал скользить из состояния покоя и при постоянном ускорении прошёл 32 см по прямой за $0{,}40$ с. Найдите модуль равнодействующей силы.

9. Тело массой 4 кг увеличило скорость с 2 до 6 м/с, пройдя 8 м по прямой с постоянным ускорением. Найдите модуль равнодействующей силы.

10. Тело массой 2 кг равномерно движется по окружности радиуса 2 м с периодом 4 с. Найдите модуль равнодействующей силы. Ответ выразите через π, затем округлите до десятых.

Ответы для самопроверки

№	Ответ
1	4 м/с^2
2	8 Н
3	8 Н, влево
4	150 Н
5	$F_{\text{рез},x} = -2250$ Н; модуль 2250 Н
6	Увеличился в $1{,}5$ раза
7	$F_2/F_1 = \frac{2}{3}$; уменьшилась в $1{,}5$ раза
8	$2{,}4$ Н
9	8 Н
10	π^2 Н $\approx 9{,}9$ Н

Перед следующим занятием

Проверьте, что Вы можете без подсказок: (1) сформулировать второй закон Ньютона; (2) найти ускорение из графика скорости, времени или перемещения; (3) сравнить два состояния через отношения величин; (4) объяснить, почему при равномерном прямолинейном движении равнодействующая равна нулю.